CREAVATEK

INFORME TÉCNICO DE DISEÑO, SEGMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE RED

Implementación de laboratorio en Cisco Packet Tracer

Dato	Información
Empresa	Creavatek (empresa ficticia)
Código del proyecto	P-001
Autor	Johnny Richard Quispe Obregón
Curso	Pendiente de verificación / completar
Institución	Pendiente de verificación / completar
Fecha	14 de octubre de 2026

Documento académico editable · versión revisada

Control documental

Versión	Fecha	Estado	Descripción
1.3	14/10/2026	Revisión integral	Reorganización académica, matrices técnicas, diagrama lógico editable, correcciones de estilo y control de pendientes.

Criterio de integridad: Este informe diferencia entre datos documentados, pruebas observadas y elementos pendientes de verificación. No se consideran confirmados los comandos, interfaces o evidencias que no hayan sido contrastados con el laboratorio real.

Índice

Control documental 2
Índice 2
1. Resumen ejecutivo 3
2. Objetivos y alcance 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 3
2.3 Alcance 4
3. Arquitectura de red 4
3.1 Descripción física y lógica 4
3.2 Diagrama lógico de arquitectura 4
3.3 Topología real de Cisco Packet Tracer 4
3.4 Conexión router-switch 5
4. Inventario resumido 5
5. Direccionamiento IP y segmentación 5
5.1 VLAN, subredes y puertas de enlace 5
5.2 Direccionamiento de equipos conocido 5
5.3 Asignación de puertos del switch 6
5.4 Matriz de segmentación y seguridad 6
6. Políticas de seguridad 7
6.1 Aislamiento de la VLAN de invitados 7
6.2 Seguridad inalámbrica 7
7. Configuración técnica y comandos de verificación 7
7.1 Creación de VLAN en el switch 7
7.2 Puerto de acceso 8
7.3 Enlace trunk hacia el router 8
7.4 Subinterfaces del router 8
7.5 Comandos de verificación 8
8. Metodología y resultados de pruebas 9
8.1 Metodología 9

8.2 Matriz de pruebas de conectividad 9
8.3 Evidencias gráficas 9
9. Limitaciones y elementos pendientes 10
10. Conclusiones 10
11. Recomendaciones 11
Anexo A. Configuración completa del router 11
Anexo B. Configuración completa del switch 11
Anexo C. Control de evidencias 11
Anexo D. Lista de comprobación para cierre 11

La tabla de contenido es automática y actualizable. Si los números no se refrescan al abrir el documento, seleccione todo (Ctrl+A) y pulse F9.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto P-001 de Creavatek documenta el diseño y validación de una red empresarial segmentada en siete VLAN mediante Cisco Packet Tracer. La arquitectura utiliza un router Cisco 4331 (R1-CREAVATEK), un switch Cisco 2960 (SW1-CREAVATEK), un enlace troncal IEEE 802.1Q y subinterfaces del router para el enrutamiento inter-VLAN. La red de invitados se encuentra separada lógicamente y cuenta con una política ACL destinada a impedir el acceso hacia las redes internas documentadas.

El informe consolida el inventario de 28 dispositivos, el direccionamiento por VLAN, la asignación de puertos del switch, las direcciones IP conocidas de servidor, impresora y laptops, la política de seguridad definida y los resultados de las pruebas disponibles. Se conserva expresamente la prueba con 25 % de pérdida hacia el servidor y el bloqueo observado con 100 % de pérdida desde la VLAN de invitados.

Las capturas reales de Packet Tracer, el running-config completo del router y del switch, las IP individuales de PCs no informadas, el método de asignación IP y determinados parámetros inalámbricos permanecen como pendientes de verificación. Estos elementos se identifican de forma explícita para evitar presentar inferencias como hechos confirmados.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Documentar de manera técnica, clara, reproducible y académicamente presentable la implementación de la red Creavatek, asegurando coherencia entre arquitectura, segmentación, direccionamiento, seguridad, configuración y resultados de pruebas.

2.2 Objetivos específicos

- Definir y documentar las VLAN, subredes y puertas de enlace asignadas a cada área.
- Registrar la conexión router-switch y la distribución de puertos de acceso y trunk.
- Documentar los comandos Cisco IOS principales sin atribuir como ejecutados aquellos que no estén verificados.
- Registrar la política de seguridad de la VLAN de invitados y diferenciarla de las pruebas efectivamente realizadas.
- Conservar los resultados observados, incluidos resultados parciales y pérdidas de paquetes, sin reinterpretarlos como éxitos totales.
- Establecer los pendientes técnicos necesarios para cerrar la validación del laboratorio.

2.3 Alcance

El alcance comprende la topología lógica, dispositivos de capa 2 y 3, segmentación por VLAN, direccionamiento IPv4, enrutamiento inter-VLAN mediante router-on-a-stick, puertos de acceso, enlace trunk, ACL para control de invitados, conectividad cableada e inalámbrica documentada, pruebas disponibles y anexos de configuración. No se asume conectividad a Internet ni se incorporan servicios no documentados.

3. Arquitectura de red

3.1 Descripción física y lógica

La solución utiliza una arquitectura de laboratorio simplificada. R1-CREAVATEK realiza el enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces IEEE 802.1Q y se conecta a SW1-CREAVATEK a través de un enlace troncal. El switch distribuye los equipos terminales por puertos de acceso asociados a las VLAN de cada área. La VLAN 60 corresponde a Invitados y está sujeta a una política de restricción hacia las redes internas.

3.2 Diagrama lógico de arquitectura

R1-CREAVATEK | Cisco 4331

Enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces · gateways terminados en .1

```
|
|  Enlace troncal IEEE 802.1Q  (SW1 Gi0/1 ↔ interfaz del router: Pendiente de verificación)
▼
```

SW1-CREAVATEK | Cisco 2960

Distribución de puertos de acceso por área y VLAN

VLAN 10 · Gerencia	192.168.10.0/24 · GW 192.168.10.1
VLAN 20 · Desarrollo	192.168.20.0/24 · GW 192.168.20.1
VLAN 30 · Soporte	192.168.30.0/24 · GW 192.168.30.1
VLAN 40 · Diseño	192.168.40.0/24 · GW 192.168.40.1
VLAN 50 · Administración	192.168.50.0/24 · GW 192.168.50.1
VLAN 60 · Invitados	192.168.60.0/24 · GW 192.168.60.1 · ACL de aislamiento
VLAN 70 · Servidores	192.168.70.0/24 · GW 192.168.70.1

Figura 1. Diagrama lógico de arquitectura de red

Diagrama ilustrativo y editable elaborado a partir de los datos documentados. Representa únicamente la segmentación, el enlace trunk y el aislamiento lógico conocidos; no sustituye la topología real de Packet Tracer.

3.3 Topología real de Cisco Packet Tracer

[INSERTAR IMAGEN: topología completa real de Cisco Packet Tracer]

Figura 2. Topología física/lógica real del laboratorio

La evidencia deberá mostrar de forma legible los dispositivos, enlaces, nombres de áreas y VLAN. Las IP completas pueden consultarse en la sección 5 para evitar recargar la imagen.

3.4 Conexión router-switch

Elemento	Interfaz / puerto	Modo	Observación
Router R1-CREAVATEK	Pendiente de verificación	Subinterfaces 802.1Q	Confirmar nombre exacto de la interfaz física y subinterfaces en running-config.
Switch SW1-CREAVATEK	Gi0/1	Trunk 802.1Q	Transporta VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 hacia el router.

4. Inventario resumido

El inventario confirmado del laboratorio comprende 28 dispositivos. No se agregan equipos no documentados.

Equipo / tipo	Modelo / descripción	Cantidad
Router R1-CREAVATEK	Cisco 4331	1
Switch SW1-CREAVATEK	Cisco 2960	1
Servidor SRV1-CREAVATEK	Servidor de Packet Tracer	1
Impresora PRN1-CREAVATEK	Impresora de Packet Tracer	1
Puntos de acceso AP1 y AP2	Puntos de acceso de Packet Tracer	2
Computadoras de escritorio	PCs de las cuatro áreas	19
Laptops	Gerencia e invitados	3
TOTAL	—	28

5. Direccionamiento IP y segmentación

5.1 VLAN, subredes y puertas de enlace

Todas las subredes utilizan máscara 255.255.255.0 (/24) y la dirección .1 como puerta de enlace.

VLAN	Área	Subred	Máscara	Puerta de enlace	Función
10	Gerencia	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Usuarios de Gerencia
20	Desarrollo	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	Usuarios de Desarrollo
30	Soporte	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	Usuarios de Soporte
40	Diseño	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	Usuarios de Diseño
50	Administración	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	Administración e impresora
60	Invitados	192.168.60.0/24	255.255.255.0	192.168.60.1	Acceso de invitados restringido
70	Servidores	192.168.70.0/24	255.255.255.0	192.168.70.1	Servicios internos

5.2 Direccionamiento de equipos conocido

Equipo	Área / VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway	Estado / observación
SRV1-CREAVATEK	Servidores / VLAN 70	192.168.70.10	255.255.255.0	192.168.70.1	IP utilizada en pruebas registradas.
PRN1-CREAVATEK	Administración / VLAN 50	192.168.50.20	255.255.255.0	192.168.50.1	IP utilizada en prueba desde Administración.
LAP-GER-01	Gerencia / VLAN 10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Gateway verificado con 4/4 respuestas.

Equipo	Área / VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway	Estado / observación
LAP-GER-02	Gerencia / VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	Gateway verificado con 4/4 respuestas.
LAP-INV-01	Invitados / VLAN 60	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.1	Gateway 4/4; servidor no respondió en la prueba.
PC Desarrollo (equipo probado)	Desarrollo / VLAN 20	Pendiente de verificación	255.255.255.0	192.168.20.1	Gateway 4/4; servidor 3/4.
PC Administración (equipo probado)	Administración / VLAN 50	Pendiente de verificación	255.255.255.0	192.168.50.1	Impresora 4/4.

Pendiente de verificación: confirmar si el direccionamiento de los hosts es estático o dinámico (DHCP). No se presupone el método de asignación.

5.3 Asignación de puertos del switch

Puerto	Modo	VLAN	Uso / dispositivo	Observación
Fa0/1–Fa0/8	access	20	Desarrollo	8 puertos asignados
Fa0/9–Fa0/12	access	30	Soporte	4 puertos asignados
Fa0/13–Fa0/16	access	40	Diseño	4 puertos asignados
Fa0/17–Fa0/19	access	50	Administración	3 puertos asignados
Fa0/20	access	70	Servidor SRV1-CREAVATEK	Servidor
Fa0/21	access	50	Impresora PRN1-CREAVATEK	Impresora
Fa0/22	access	10	AP1 – Gerencia	Acceso inalámbrico de Gerencia
Fa0/23	access	60	AP2 – Invitados	Acceso inalámbrico de invitados
Gi0/1	trunk	1,10,20,30,40,50,60,70	Enlace al router	Trunk 802.1Q definido para el laboratorio
Fa0/24 y Gi0/2	—	—	Puertos disponibles	Sin asignación informada

La salida de show interfaces trunk deberá incorporarse como evidencia para confirmar el estado operativo y la lista efectiva de VLAN permitidas.

5.4 Matriz de segmentación y seguridad

Origen	Destino	Política	Propósito	Estado de verificación
VLAN 60 · Invitados	VLAN 10 · Gerencia	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 20 · Desarrollo	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 30 · Soporte	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 40 · Diseño	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 50 · Administración	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 70 · Servidores	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; bloqueo observado hacia 192.168.70.10 con 100 % de pérdida. Mecanismo ACL pendiente de verificación.

Origen	Destino	Política	Propósito	Estado de verificación
VLAN 60 · Invitados	Tráfico no coincidente con los deny anteriores	Permitir por ACL	No bloquear tráfico ajeno a las seis redes internas	Regla documentada: permit ip any any. No demuestra por sí sola acceso a Internet.

Interpretación: la política ACL y los resultados de las pruebas son evidencias distintas. Un ping fallido demuestra que el destino no respondió a esa prueba; la existencia y aplicación efectiva de la ACL se confirman mediante running-config y comandos show.

6. Políticas de seguridad

6.1 Aislamiento de la VLAN de invitados

La política definida para el laboratorio restringe a la red 192.168.60.0/24 frente a las redes internas 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24, 40.0/24, 50.0/24 y 70.0/24. El nombre documentado de la ACL es BLOQUEO-INVITADOS; su existencia, contenido final y punto exacto de aplicación deben contrastarse con el running-config del router.

ACL definida para el laboratorio (pendiente de contraste con running-config)

```
ip access-list extended BLOQUEO-INVITADOS
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.70.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```

La regla permit ip any any permite el tráfico que no coincida con las seis reglas deny anteriores dentro de esta ACL. Esta regla no demuestra que exista acceso a Internet; dicho acceso requeriría una salida de red, enrutamiento y demás condiciones que no están documentadas en el alcance actual.

Aplicación de la ACL: la subinterfaz y el sentido de aplicación son Pendiente de verificación. Solo debe consignarse GigabitEthernet0/0/0.60 si ese nombre aparece efectivamente en la configuración exportada.

6.2 Seguridad inalámbrica

AP1 atiende a Gerencia (VLAN 10) y AP2 atiende a Invitados (VLAN 60). Los SSID y el tipo de seguridad deben registrarse desde Packet Tracer cuando exista evidencia. No se incluyen contraseñas Wi-Fi, claves precompartidas ni secretos en este documento.

7. Configuración técnica y comandos de verificación

Los bloques de configuración siguientes se presentan como referencias de documentación, salvo la ACL definida en la sección 6.1. No deben interpretarse como running-config ejecutado mientras no se contrasten con la configuración real exportada.

7.1 Creación de VLAN en el switch

Plantilla de configuración

```
enable
configure terminal
vlan <VLAN_ID>
 name <NOMBRE_VLAN>
exit
```

```
! Repetir para cada VLAN verificada
end
```

7.2 Puerto de acceso

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <INTERFAZ_ACCESO>
 switchport mode access
 switchport access vlan <VLAN_ID>
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

7.3 Enlace trunk hacia el router

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <PUERTO_TRUNK>
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan <LISTA_VLAN>
 no shutdown
exit
end
```

7.4 Subinterfaces del router

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <INTERFAZ_FISICA>.<VLAN_ID>
 encapsulation dot1Q <VLAN_ID>
 ip address <GATEWAY_VLAN> <MASCARA>
 no shutdown
exit
end
```

7.5 Comandos de verificación

Switch SW1-CREAVATEK

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show running-config interface <PUERTO_TRUNK>
```

Router R1-CREAVATEK

```
show ip interface brief
show ip route
show access-lists BLOQUEO-INVITADOS
show running-config | section interface
show running-config interface <SUBINTERFAZ_VLAN60>
show ip interface <SUBINTERFAZ_VLAN60>
```

[INSERTAR IMAGEN: evidencia de verificación de VLAN y trunk]

Figura 3. Verificación de VLAN y enlace troncal

Incorporar una captura real y legible de show vlan brief y/o show interfaces trunk. Debe coincidir con las tablas de las secciones 5.1 y 5.3.

8. Metodología y resultados de pruebas

8.1 Metodología

Las pruebas documentadas utilizan mensajes ICMP para comprobar conectividad hacia gateways, recursos internos y la restricción de invitados. Para cada prueba se registra el origen, destino, respuestas observadas, pérdida y una interpretación prudente. No se atribuye una causa técnica a una pérdida o timeout si no existe evidencia adicional que la confirme.

1. Identificar el equipo origen y el destino de la prueba.
2. Ejecutar la prueba de conectividad y conservar el resultado observado.
3. Registrar respuestas y porcentaje de pérdida sin modificar el resultado.
4. Comparar el resultado con el comportamiento esperado.
5. Separar la observación de red de la verificación de la configuración que supuestamente la provoca.

8.2 Matriz de pruebas de conectividad

ID	Origen	Destino	Resultado observado	Respuestas	Pérdida	Interpretación
P01	PC Desarrollo	192.168.20.1	4/4 respuestas	100 %	0 %	Conectividad con gateway confirmada en la prueba.
P02	PC Desarrollo	Servidor 192.168.70.10	3/4 respuestas; un intento agotó el tiempo de espera	75 %	25 %	Conectividad parcial. No atribuir el primer timeout a ARP sin evidencia.
P03	PC Administración	Impresora 192.168.50.20	4/4 respuestas	100 %	0 %	Conectividad con impresora confirmada en la prueba.
P04	LAP-GER-01	192.168.10.1	4/4 respuestas	100 %	0 %	Conectividad con gateway de Gerencia confirmada.
P05	LAP-GER-02	192.168.10.1	4/4 respuestas	100 %	0 %	Conectividad con gateway de Gerencia confirmada.
P06	LAP-INV-01	192.168.60.1	4/4 respuestas	100 %	0 %	Conectividad con gateway de Invitados confirmada.
P07	LAP-INV-01	Servidor 192.168.70.10	0/4 respuestas	0 %	100 %	Bloqueo observado. El mecanismo ACL queda pendiente de verificación con configuración y comandos show.

Criterio de lectura: “Confirmada” describe el resultado de una prueba concreta; “Bloqueo observado” no equivale por sí solo a “ACL verificada”. La ACL se valida con evidencia de configuración y de aplicación a la interfaz correspondiente.

8.3 Evidencias gráficas

[INSERTAR IMAGEN: evidencia de conectividad entre VLAN]

Figura 4. Evidencia de conectividad entre VLAN

Registrar origen, destino y resultado real. Si la captura corresponde a Desarrollo → servidor, debe conservarse el resultado de 3/4 respuestas y 25 % de pérdida.

[INSERTAR IMAGEN: evidencia del bloqueo de la VLAN de invitados]

Figura 5. Evidencia del bloqueo observado desde Invitados

La imagen debe mostrar el intento desde LAP-INV-01 hacia una red interna protegida. El resultado documentado hacia 192.168.70.10 es 100 % de pérdida.

[INSERTAR IMAGEN: evidencia de conectividad Wi-Fi de Gerencia]

Figura 6. Evidencia de conectividad inalámbrica de Gerencia

Incorporar una captura real de LAP-GER-01 o LAP-GER-02 asociada a AP1/VLAN 10, sin mostrar contraseñas ni claves.

[INSERTAR IMAGEN: evidencia de conectividad Wi-Fi de Invitados]

Figura 7. Evidencia de conectividad inalámbrica de Invitados

Incorporar una captura real de LAP-INV-01 asociada a AP2/VLAN 60, sin mostrar contraseñas ni claves.

9. Limitaciones y elementos pendientes

N.°	Elemento	Situación actual	Acción requerida
1	Running-config	No se dispone de la configuración completa verificada del router ni del switch.	Exportar show running-config de ambos equipos y anexar una versión sin secretos.
2	Capturas reales	Las pruebas están registradas, pero las evidencias gráficas no se encuentran incorporadas en esta versión.	Sustituir los marcadores por capturas reales de Packet Tracer.
3	IP de PCs	Servidor, impresora y las tres laptops tienen IP documentada; faltan las IP individuales de PCs no informadas.	Completar únicamente desde la configuración real.
4	Aplicación de ACL	La política y el bloqueo hacia el servidor están documentados; la interfaz y aplicación de la ACL no están confirmadas.	Contrastar running-config y comandos show.
5	WLAN	AP1 y AP2 están documentados por VLAN, pero SSID y tipo de seguridad no están confirmados.	Registrar SSID y seguridad sin publicar claves.
6	Datos académicos	Curso e institución no fueron proporcionados.	Completar antes de la entrega si son exigidos.
7	Método de direccionamiento	No está confirmado si los hosts usan configuración estática o DHCP.	Verificar en Packet Tracer y documentar.

10. Conclusiones

- La red Creavatek se encuentra documentada con siete VLAN funcionales, cada una con una subred /24 y gateway terminado en .1, utilizando una arquitectura de enrutamiento inter-VLAN basada en subinterfaces del router.
- El inventario confirmado comprende 28 dispositivos y la asignación de puertos del switch mantiene coherencia con las áreas, servidor, impresora, puntos de acceso y enlace trunk documentados.
- La política de seguridad definida para VLAN 60 bloquea el acceso hacia las VLAN internas 10, 20, 30, 40, 50 y 70, y finaliza con permit ip any any para el tráfico no coincidente. Esta regla no constituye evidencia de acceso a Internet.
- El bloqueo de conectividad desde LAP-INV-01 hacia el servidor 192.168.70.10 fue observado con 100 % de pérdida. La confirmación de que dicho comportamiento es producido por la ACL requiere incorporar su configuración y punto exacto de aplicación.
- La prueba desde Desarrollo hacia el servidor registró 3/4 respuestas, equivalentes a 75 % de respuestas y 25 % de pérdida; por ello se mantiene como resultado parcial y no se presenta como conectividad perfecta.
- El documento diferencia expresamente entre política diseñada, configuración pendiente de verificación y evidencia de prueba, evitando afirmar datos no demostrados.

11. Recomendaciones

- Exportar y anexar el running-config real de R1-CREAVATEK y SW1-CREAVATEK, eliminando cualquier contraseña o secreto.
- Incorporar las salidas show vlan brief, show interfaces trunk, show ip interface brief y show access-lists BLOQUEO-INVITADOS, además de la configuración de la subinterfaz de VLAN 60.
- Sustituir todos los marcadores de imágenes por capturas reales, legibles y consistentes con las tablas del informe.
- Completar las IP de las PCs únicamente a partir de Packet Tracer y confirmar el método de asignación IP de los hosts.
- Documentar SSID y tipo de seguridad de AP1 y AP2 sin incluir claves Wi-Fi.
- Repetir, si se requiere diagnóstico, la prueba Desarrollo → servidor para analizar la pérdida observada, conservando la evidencia original.
- Actualizar la tabla de contenido y revisar paginación, numeración de figuras y referencias antes de la entrega final.

Anexo A. Configuración completa del router

Pendiente de verificación: incorporar la salida real de show running-config de R1-CREAVATEK obtenida directamente de Packet Tracer. No reconstruir de memoria ni publicar contraseñas, claves o secretos.

```
[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: RUNNING-CONFIG DEL ROUTER]
```

Anexo B. Configuración completa del switch

Pendiente de verificación: incorporar la salida real de show running-config de SW1-CREAVATEK obtenida directamente de Packet Tracer, conservando los nombres exactos de interfaces, VLAN y trunk.

```
[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: RUNNING-CONFIG DEL SWITCH]
```

Anexo C. Control de evidencias

Elemento	Referencia	Estado	Observación
Diagrama lógico	Figura 1	Incorporado	Diagrama ilustrativo editable basado en datos documentados.
Topología real	Figura 2	Pendiente	Sustituir marcador por captura real de Packet Tracer.
VLAN / trunk	Figura 3	Pendiente	Añadir show vlan brief y/o show interfaces trunk.
Conectividad inter-VLAN	Figura 4	Resultado registrado; imagen pendiente	Conservar 3/4 respuestas y 25 % de pérdida si corresponde a Desarrollo → servidor.
Bloqueo Invitados → servidor	Figura 5	Resultado registrado; imagen pendiente	0/4 respuestas; 100 % de pérdida.
Wi-Fi Gerencia	Figura 6	Resultado de gateway registrado; imagen pendiente	4/4 hacia 192.168.10.1.
Wi-Fi Invitados	Figura 7	Resultado de gateway registrado; imagen pendiente	4/4 hacia 192.168.60.1.
Running-config router	Anexo A	Pendiente	Exportar configuración verificada y retirar secretos.
Running-config switch	Anexo B	Pendiente	Exportar configuración verificada.

Anexo D. Lista de comprobación para cierre

☐ Completar curso e institución en la portada, si corresponde.

☒ Inventario de 28 dispositivos conservado.

☒ VLAN, subredes, máscaras y gateways incorporados sin cambios.

☒ IP de servidor, impresora y tres laptops incorporadas.

☐ Completar IP reales de PCs aún no informadas.

☒ Asignación de puertos del switch incorporada sin cambios.

☒ Política ACL con seis reglas deny y permit ip any any documentada.

☐ Confirmar nombre, contenido final y aplicación de la ACL mediante running-config y comandos show.

☐ Confirmar interfaz física y subinterfaz de VLAN 60 del router.

☐ Insertar las capturas reales indicadas en las Figuras 2 a 7.

☒ Resultados de pruebas conservados, incluido 25 % de pérdida y 100 % de pérdida en bloqueo observado.

☐ Añadir running-config completos del router y switch, sin secretos.

☐ Confirmar método de asignación IP.

☐ Documentar SSID y seguridad WLAN sin contraseñas.

☐ Actualizar índice automático (Ctrl+A → F9).

☐ Revisar coherencia final entre tablas, comandos, capturas, resultados y conclusiones.

FIN DEL DOCUMENTO | Creavatek - Proyecto P-001